

Abdoul Malick Oumarou Allassane

Développeur en vision par ordinateur et traitement d'images

Sherbrooke, Québec, Canada · 819 861-2635 · abdoulmalickoumarouallassane@gmail.com

linkedin.com/in/oumarou-allassane-abdoul-malick-46b2a5259 · github.com/OMAROU-ALLASSANE · oumarou-allassane.github.io

PROFIL

Finissant au baccalauréat en informatique et sciences de l'image à l'Université de Sherbrooke, diplomation en décembre 2026. Formation complète en analyse d'images, vision 3D, imagerie médicale, informatique graphique et traitement du signal, doublée de projets menés jusqu'à l'exécution : détection de visage temps réel avec MediaPipe et OpenCV, pipeline de stylisation vidéo par Stable Diffusion et ControlNet sur GPU Apple Silicon, conversion d'espaces colorimétriques RGB et CIELAB, analyse spectrale audio par transformée de Fourier. Disponible à temps plein dès janvier 2027.

COMPÉTENCES TECHNIQUES

Vision par ordinateur et traitement d'images : OpenCV, MediaPipe, NumPy, Pillow, filtrage et convolution, détection de contours, morphologie mathématique, stéréovision, calibration de caméra, reconstruction 3D, transformée de Fourier, DFT, FFT, DCT, ondelettes, transformée de Radon, espaces colorimétriques RGB et CIELAB

Apprentissage automatique et données : PyTorch, diffusers, ControlNet, Stable Diffusion, apprentissage supervisé, SVM et méthodes à noyaux, modèles bayésiens, mélanges gaussiens, algorithme EM, réduction de dimension, clustering, régression, tests d'hypothèses, optimisation non linéaire

Langages de programmation : Python, C, C++, C#, Java, JavaScript, SQL, Julia

Informatique graphique et jeu vidéo : Unity, Unreal Engine, pipeline graphique, shaders, programmation GPU, maillages, modèles d'illumination, rendu par tracé de chemins, méthodes de Monte-Carlo, FFmpeg

Outils et méthodes : Git, GitHub, Docker, Linux, Unix, macOS, Makefile, pytest, tests unitaires, revues de code, Scrum, méthodes agiles, UML, patrons de conception, architecture MVC

Développement web et bases de données : React, Django, API REST, PostgreSQL, HTML, CSS, modélisation entité-association, normalisation

Systèmes embarqués et réseau : ESP32, Arduino, Raspberry Pi, firmware C et C++, microcontrôleurs, capteurs, animations de LED, câblage électronique, protocole IPv4, programmation concurrente, synchronisation de processus

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Chef d'équipe — responsable technique et logistique

Août 2024 – présent

Fox in a Box : Jeux d'évasion inc. — Sherbrooke, Québec

- Superviser une équipe de 6 à 12 maîtres de jeu : horaires, formation des nouveaux employés et répartition du travail en salle.
- Assurer la responsabilité technique de l'ensemble des salles d'évasion : code, électronique et énigmes, en exploitation commerciale sept jours sur sept.
- Réaliser la maintenance préventive et corrective des installations, diagnostiquer et réparer les pannes entre deux groupes de clients sans interruption de service.
- Gérer les stocks et les approvisionnements : commandes auprès des fournisseurs et achats, avec la carte de crédit de l'entreprise sous ma responsabilité.

Stagiaire — développeur logiciel embarqué (stage coopératif T-1)

Été 2024

Fox in a Box : Jeux d'évasion inc. — Sherbrooke, Québec

- Développer l'automatisation de la salle d'évasion Pirate au sein d'une équipe de trois stagiaires encadrée par le propriétaire de l'entreprise.
- Programmer le firmware en C et C++ sur microcontrôleurs ESP32 et Arduino, et l'orchestration centrale sur Raspberry Pi.
- Mettre en place la communication réseau IPv4 entre les modules de la salle.
- Concevoir les animations de LED et réaliser le câblage électronique complet, de la conception à la mise en service.
- Apprendre en autonomie la programmation du Raspberry Pi et son interfaçage avec les systèmes existants malgré une documentation interne limitée ; le projet a été livré et la salle est en exploitation depuis.

Maître de jeu

Novembre 2023 – été 2024

Fox in a Box : Jeux d'évasion inc. — Sherbrooke, Québec

- Animer les parties, accueillir la clientèle, gérer les réservations et les encaissements, et assurer le service au bistro.

Splendido, groupe Big Mamma — Marseille, France

- Assurer en autonomie la mise en place, l'approvisionnement et la rotation des stocks du bar d'un restaurant de plus de 500 places.

PROJETS

animpipe — pipeline de production d'animation par intelligence artificielle

Projet personnel, conception et développement en autonomie · 2026

Technologies : Python, PyTorch sur backend MPS, Stable Diffusion, ControlNet, diffusers, FFmpeg, OpenCV, pydantic, pytest, Makefile

- Concevoir un pipeline en huit étapes transformant une vidéo iPhone en animation stylisée, exécuté localement sur GPU Apple Silicon.
- Structurer chaque étape en outil de ligne de commande indépendant et testable, orchestré par un Makefile.
- Garantir la reproductibilité par configuration YAML validée, graine fixe et manifeste JSON consignnant paramètres, versions de modèles et empreintes de fichiers.
- Mettre en place un cache par empreinte permettant de reprendre une exécution interrompue sans tout recalculer ; environ 2 400 lignes de Python couvertes par une suite pytest.

Détecteur de somnolence par vision par ordinateur

Projet personnel · 2025-2026

Technologies : Python, MediaPipe Face Mesh, OpenCV, ratio d'ouverture de l'œil

- Suivre le visage en temps réel et calculer en continu le ratio d'ouverture de l'œil à partir des points caractéristiques.
- Déclencher une alarme audio non bloquante au-delà d'un seuil de durée de fermeture, calibré pour ignorer les clignements ordinaires.
- Exécuter l'ensemble du traitement localement, sans transmission d'images.

Conversion d'espaces colorimétriques RGB et CIELAB

Travail académique en sciences de l'image · 2025

Technologies : Python, colorimétrie, correction gamma, gamut sRGB

- Implémenter la chaîne complète RGB vers linéaire, XYZ puis $L^*a^*b^*$, et son inverse, avec gestion de la correction gamma.
- Détecter les couleurs hors gamut sRGB et appliquer la conversion à des images réelles.

FORMATION

Baccalauréat en informatique et sciences de l'image

2023 – 2026

Université de Sherbrooke — Sherbrooke, Québec

Régime coopératif. Diplômation prévue en décembre 2026. Les 69 crédits d'activités obligatoires du tronc commun sont complétés.

Troisième année de licence en mathématiques

2022 – 2023

Université d'Aix-Marseille — Marseille, France

Diplôme universitaire de premier cycle, mathématiques et physique

2020 – 2022

Université privée de Sousse — Sousse, Tunisie

Cours pertinents : Analyse d'images (IMN259) · Vision tridimensionnelle (IMN269) · Outils mathématiques du traitement d'images (IMN359) · Reconstruction et analyse d'images médicales (IMN530) · Acquisition des médias numériques (IMN119) · Introduction à l'informatique graphique (IMN305) · Synthèse d'images photoréalistes (IMN505) · Traitement de l'audio numérique (IMN318) · Techniques d'apprentissage (IFT603) · Science des données (IFT599) · Méthodes numériques en algèbre linéaire (MAT417) · Éléments d'optimisation (ROP542) · Optimisation non linéaire (ROP631) · Statistique appliquée (STT418)

DISTINCTIONS ET BOURSES

Bourse d'excellence de la République du Niger — major de promotion, baccalauréat scientifique 2020 · Bourse Appui à la réussite et à l'excellence, Université de Sherbrooke, hiver 2024 · Exemption des droits de scolarité majorés, gouvernement du Québec

Langues : Français — courant. Anglais — intermédiaire, lecture courante de la documentation technique.